

ENTREGA 2 – SQL CODERHOUSE

1. Introducción

Este proyecto tiene como objetivo diseñar, implementar y probar una base de datos relacional para almacenar y analizar datos sobre la estimación de la producción de leche cruda en Argentina, a nivel nacional, provincial y por estrato productivo. La base de datos incluye tablas normalizadas, vistas, funciones, stored procedures y triggers para facilitar el análisis y la auditoría de los datos. Este documento detalla el proceso de creación de los objetos, la inserción de datos, las pruebas realizadas y algunos ejemplos de consultas analíticas que demuestran la utilidad del sistema.

2. Creación de Objetos

En esta sección, documenta cómo creaste las tablas y los objetos de la base de datos. Incluye fragmentos de código relevantes de `creacion_objetos.sql` y explica cada componente.

2.1. Tablas

Se crearon las siguientes tablas en la base de datos "lacteos":

- **Países:** Almacena los países (`pais_id`, `pais`).
- **Provincias:** Almacena las provincias de cada país (`provincia_id`, `provincia`, `pais_id`).
- **estimacion_variacion_intermensual_provincia_tbo_cte:** Almacena las variaciones mensuales de la producción de leche por provincia.
- **estimacion_variacion_intermensual_nacional_tbo_cte:** Variaciones mensuales a nivel nacional.
- **estimacion_variacion_intermensual_estrato_tbo_cte:** Variaciones mensuales por estrato productivo.
- **estimacion_variacion_interanual_provincia_tbo_cte:** Variaciones interanuales por provincia.
- **estimacion_variacion_interanual_nacional_tbo_cte:** Variaciones interanuales a nivel nacional.
- **estimacion_variacion_interanual_estrato_tbo_cte:** Variaciones interanuales por estrato productivo.

- **AuditoriaVariaciones:** Registra las operaciones de inserción para auditoría.

2.2. Vistas

Se crearon las vistas:

- **"vw_VariacionMensualPorProvincia"** para mostrar las variaciones mensuales por provincia de manera legible, uniendo las tablas `"estimacion_variacion_intermensual_provincia_tbo_cte"`, `"Países"` y `"Provincias"`.
- **"vw_VariacionNacionalPorAnio"** para mostrar las variaciones por mes de cada año a nivel nacional.
- **"vw_EstratoProductivo"** para ver los promedios de variación por estrato productivo.

2.3. Funciones

Se crearon las siguientes funciones:

- Se creó la función "fn_PromedioVariacionMensual" para calcular el promedio de las variaciones mensuales de una provincia en un año específico. De esta manera se puede simplificar el análisis de tendencias provinciales.
- "fn_TotalProduccionEstrato" que devuelve la suma de la variación interanual de un estrato productivo en un año. Con esta función se puede evaluar el impacto de un estrato en la producción total.

2.4. Stored Procedures

Se crearon los siguientes Stored Procedures:

- "sp_InsertarVariacionMensual" ,inserta una variación intermensual provincial, validando país y provincia. Esto nos permite asegurar integridad en inserciones.
- "sp_ActualizarVariacionNacional", actualiza la variación intermensual nacional para un año y mes. Con el objetivo de facilitar actualizaciones masivas.

2.5. Triggers

Se creo el Trigger "trg_AuditoriaVariacionMensual" que registra inserciones y actualizaciones en una tabla de auditoría. Sirve para mantener historial de cambios.

3.1. Inserción Manual

Se insertaron datos iniciales en las tablas "Países" y "Provincias" para cumplir con las restricciones de claves foráneas. Además, debido a problemas con la importación (falta de datos en "Provincias" que causaban violaciones de claves foráneas), los datos de la tabla "estimacion_variacion_intermensual_provincia_tbo_cte" se cargaron manualmente. Esto se realizó mediante el script "insertar_estimacion_variacion_intermensual_provincia_tbo_cte.sql":

- Inserción en Países

```
INSERT INTO Países (pais_id, pais) VALUES
('032', 'Argentina');
```

- Inserción en Provincias

```
INSERT INTO Provincias (provincia_id, provincia, pais_id) VALUES
(6, 'Buenos Aires', '032'),
(14, 'Córdoba', '032'),
(30, 'Entre Ríos', '032'),
(42, 'La Pampa', '032'),
(82, 'Santa Fe', '032'),
(86, 'Santiago del Estero', '032');
```

- Inserción manual en estimacion_variacion_intermensual_provincia_tbo_cte

```
INSERT INTO estimacion_variacion_intermensual_provincia_tbo_cte (
  pais_id, provincia_id, año, mes, CCP, producto, uni_med_id, cantidad
) VALUES
('032', 6, 2015, 'Enero', '02211', 'Leche cruda', '%', -6.00),
('032', 6, 2015, 'Febrero', '02211', 'Leche cruda', '%', -5.00),
(Se insertaron 177 registros en total)
```

3.2. Importación de Datos Masivos

Los datos para las otras tablas de estimación se importaron desde archivos CSV descargados, ubicados en una carpeta local. Los archivos tienen los mismos nombres que las tablas correspondientes y se importaron utilizando el "Table Data Import Wizard". Los archivos son:

- estimacion_variacion_intermensual_nacional_tbo_cte.csv
- estimacion_variacion_intermensual_estrato_tbo_cte.csv
- estimacion_variacion_interanual_provincia_tbo_cte.csv
- estimacion_variacion_interanual_nacional_tbo_cte.csv
- estimacion_variacion_interanual_estrato_tbo_cte.csv

Nota sobre redundancia:

Los archivos CSV originales incluían columnas "pais" y "provincia", pero estas se ignoraron durante la importación, ya que la información se obtiene mediante "pais_id" y "provincia_id", respetando los principios de normalización. Cuando se necesita mostrar el nombre del país o la provincia, se realiza un JOIN con las tablas "Países" y "Provincias", como se implementa en las vistas (por ejemplo, "vw_VariacionMensualPorProvincia").

El proyecto permitió crear una base de datos normalizada para almacenar y analizar las variaciones en la producción de leche cruda en Argentina, a nivel provincial, nacional y por estrato productivo. Se implementaron vistas, funciones, stored procedures y triggers para facilitar el análisis y la auditoría de los datos. La carga de datos se realizó con éxito, y las pruebas confirmaron que los objetos creados funcionan correctamente. Este sistema puede ser útil para organismos agrícolas o empresas lácteas que necesiten analizar tendencias en la producción de leche, identificar patrones regionales y tomar decisiones informadas.